Kartonaut 1: Bauanleitung in Modulbauweise

Erstflug-Konfiguration (ein TSP E12, Fallschirm, keine Beine) · Stand 22.10.2026 · Maße aus `cad/modular_params.py`, Zeichnungen aus `docs/bauanleitung/zeichnungen.py`

Diese Anleitung ersetzt für den Erstflug den Ring-Stack mit acht M2-Gewindestangen. Der Flugcomputer ist jetzt eine einzige Platine (Mainboard rev B1, 54 × 120 mm, vier M3-Löcher). Sie sitzt auf einem gedruckten Schlitten, der an seinem oberen Ende, dem Ausstoßspant, im Avionik-Kuppler hängt. Die Rakete zerfällt in fünf Module, die nur an fünf Trennstellen verschraubt oder gesteckt sind. Alle Radialschrauben sind M3 mit demselben Lochbild, alle Löcher im Rohr entstehen mit 1:1-Schablonen.

Datei	Inhalt
`docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`	Blatt Z1 bis Z7: Übersicht, Abwicklungen der Rohre und des Kupplers, Schlitten, Kleinteile, Schlüsselring und Kardanflansch
`docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf`	Blatt S1 bis S4 zum Ausdrucken in Originalgröße und Umwickeln der Rohre
`cad/export/modular/*.stl`	alle Druckteile einzeln (im Slicer nur noch drehen)
`cad/modular.py`	erzeugt die Druckteile, prüft Kollisionen, rechnet die Masse, rendert die Bilder

```
MS_CONFIG=erstflug python cad/modular.py          # Druckteile, Prüfung, Masse, Bilder
python docs/bauanleitung/zeichnungen.py           # Zeichnungen und Schablonen
python docs/bauanleitung/build_pdf.py             # diese Anleitung als PDF
```

Inhalt

- 1. Kritische Prüfung des bisherigen Erstflug-Entwurfs
- 2. Das Modulkonzept
  - 2.1 Fünf Module, fünf Trennstellen
  - 2.2 Bezugslinie und Winkel
  - 2.3 Avionik-Schlitten
  - 2.4 Schlüsselring
  - 2.5 Stapel längs (z ab Düsenebene)
  - 2.6 Masse
- 3. Teile-Checkliste
  - 3.1 M2 Unterteil
  - 3.2 M1 Antrieb
  - 3.3 M3 Avionik-Schlitten
  - 3.4 M4 Oberteil und Bergung
  - 3.5 M5 Spitze
  - 3.6 Werkzeug und Verbrauch
- 4. Druckeinstellungen
- 5. Bauschritte
  - 5.1 Vorbereiten
  - 5.2 M2 Unterteil
  - 5.3 M4 Oberteil
  - 5.4 M1 Antrieb (Kardan)
  - 5.5 M3 Avionik-Schlitten
  - 5.6 M4 Bergung
  - 5.7 M5 Spitze
  - 5.8 Endkontrolle vor dem ersten Flug
- 6. Wartung
  - 6.1 Zerlegen (Reihenfolge)
  - 6.2 Flugvorbereitung am Startplatz
  - 6.3 Nach dem Flug
- 7. Kabelplan (Trennstelle T4)
- 8. Offen, vor dem Bau zu klären
- 9. Was gegenüber dem bisherigen CAD geändert ist
- 10. Zeichnungen

1. Kritische Prüfung des bisherigen Erstflug-Entwurfs

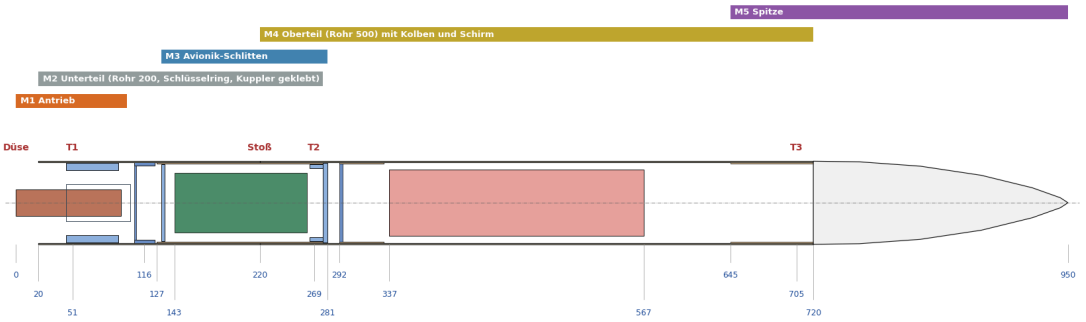
Geprüft wurde der CAD-Stand vom 22.10.2026 (`cad/build.py --config erstflug` , 761 g) gegen die Platine rev B1, die Startrampe (`cad/landingpad.py` , Branch `landepad`) und die Bergung. **K** = verhindert den Flug oder den Bau, **W** = muss vor dem Bau gelöst sein, **H** = beim Bau beachten.

Nr.		Befund	Folge	Lösung in dieser Anleitung
1	K	Die acht M2-Gewindestangen stammen aus dem Ring-Stack für Breakout-Platinen. Mit der einen Platine tragen sie nichts mehr; sie begrenzen nur noch die Luken auf 12 mm Lücke, für 11 mm breite Stecker (0,35 mm Luft je Seite).	30 g Stahl, zwei Endringe, sechs M2-Schrauben am Kuppler; USB-Stecker und SD-Karte nur mit Glück erreichbar	Stangen entfallen. Ein gedruckter Schlitten trägt Platine, Akkus und Schalterbrett und hängt am Ausstoßspant (§2.3). Luken 20 und 22 mm breit.
2	K	Der 80-mm-Stoßkuppler bei z = 480 … 560 hat innen 70,2 mm, der Kolben außen 72,4 mm.	Der Kolben bleibt nach 190 mm am Stoßkuppler hängen; der Fallschirm steckt dann noch zur Hälfte im Rohr und muss von der Spitze herausgezogen werden.	Rohre getauscht: unten 200, oben 500 mm. Der Stoß liegt jetzt im Avionik-Kuppler, das obere Rohr ist innen glatt bis zur Spitze.
3	K	LoRa-Antenne (λ/4 in der Spitze) und GPS-Modul (in der Spitze) laut Spezifikation rev B. Die Spitze wird beim Ausstoß abgesprengt.	Das Antennenkabel reißt beim Ausstoß oder hält die Spitze fest; ab dem Gipfel keine Telemetrie und kein GPS, genau dann, wenn man es zum Suchen braucht.	Antenne und GPS in den Avionikraum (§8, offener Punkt O1). Papprohr und Kuppler sind für 433 MHz und GPS durchlässig.
4	K	Die Stecker an der TVC-Stirnseite der Platine (J5, J6 Servos, J1 XT30) ragen 12 mm über die Platinenkante. Im alten Modell sitzt dort der untere Endring, der nur einen schmalen Schlitz für Träger und Platine hat.	Stecker passen nicht; Platine müsste höher, dann kollidieren die Pyro-Stecker oben mit der Endplatte.	Untere Scheibe mit Steckerfenster 34 × 12 mm, Platine 6 mm höher; beides mit der Kollisionsprüfung in `cad/modular.py` belegt.
5	W	Das Massenmodell setzt die Druckteile mit 67 g an. Mit derselben Rechenregel wie hier (Volumen aus dem CAD × 1,27 g/cm³ × 0,75) wären es 134 g; allein der Schlüsselschalter-Kragen hat 40 cm³ statt der angesetzten 8 g.	Der alte Entwurf wiegt eher 828 g als 761 g.	Dünnwandiger Schlüsselring, Schlitten statt Ringe und Stangen, kein Stoßkuppler: **≈ 757 g** nach derselben Regel (§2.6). Das 750-g-Ziel ist knapp verfehlt, Hebel in §2.6.
6	W	Alle Lochbilder sind symmetrisch (4 × 90°).	Der Kardan passt auch um 90° verdreht hinein; dann sind Nicken und Gieren gegenüber der Platine vertauscht, der Regler kippt die Rakete.	Ein einziges Lochbild **0°/135°/225°** für Kardan und Rohrstoß: passt nur in einer Drehlage.
7	W	Die vier Kardanschrauben bei 45° liegen im Bereich der Startrampen-Führung bei 60° (Führung 20 mm breit, belegt 45,6° … 74,4°, 1,5 mm Luft). Ein M3-Linsenkopf steht 1,65 mm über.	Die Rakete hakt beim Abheben an der Führung.	Lochbild 0°/135°/225° liegt zwischen den Führungen; Schlüsselschalter bei 0° ebenfalls. Die Schablonen zeigen die Führungsbereiche als „frei halten“.
8	W	Radialschrauben gehen in Ø-3,2-Bohrungen in PLA/PETG, ohne Gewinde.	Gewinde im Druck ist nach wenigen Montagen ausgerissen, gerade an den Stellen, die bei jeder Flugvorbereitung gelöst werden.	Einschmelzmuttern M3 in alle Druckteile, die geschraubt werden (14 Stück).

Nr.		Befund	Folge	Lösung in dieser Anleitung
9	W	Die Klemmschraube des Motoradapters sitzt am oberen Ende des Motorrohrs (z = 95), im Rohr hinter dem Kardan.	Nach dem Einbau nicht erreichbar; Motor wechseln heißt Kardan ausbauen.	Klemmschraube an das untere Ende des Motorrohrs (z ≈ 51), von unten mit dem Inbus erreichbar; dazu Klebeband um den Motor als zweite Sicherung.
10	W	Gedruckte Öse für die Schockschnur (3 mm PETG) am Spant und an der Spitze.	Reißt beim Öffnungsstoß.	Ringschraube M4 mit Mutter und Scheiben durch Spant und Spitzen-Spant.
11	W	Zünderdrähte durch zwei Bohrungen im Spant, nach jedem Flug neu abzudichten.	Undichter Spant: Ausstoßgas im Avionikraum, Barometer springt, Ruß auf der Platine.	Zwei M2-Messingschrauben als Durchführungsklemmen, einmal eingeklebt; der Zünder wird oben angeklemmt.
12	W	Der Avionikraum ist nach unten zum Kardan offen (Endring mit Ø-36-Loch).	Das Barometer sieht den Unterdruck am Heck statt des statischen Drucks; Gipfelerkennung falsch.	Untere Scheibe, Kabel- und Steckerfenster mit Schaumstoff gestopft, Flansch auf Moosgummi; Druckausgleich über 4 × Ø 2 im Rohr.
13	W	Servokabel liegen lose über dem Kardan.	Kabelschlaufe gerät in den Kardan und blockiert ihn.	Kabelgitter als Boden des Schlüsselrings, zwei Durchlässe an der Wand.
14	H	Der Motoradapter ist als PLA angesetzt.	PLA wird bei 55 °C weich, das Motorgehäuse nach dem Brand heißer.	Adapter, Motorrohr, Kolbenplatte, Ladungsbecher aus ASA oder PETG.
15	H	Fenster durch Rohr und Kuppler müssen fluchten.	Getrennt geschnittene Fenster verdecken sich halb.	Kuppler zuerst einkleben, dann durch beide Wände zusammen schneiden und bohren.
16	H	Die Spitze sitzt lose. Beim Brennschluss bremst die Rakete stärker als die Spitze.	Die Spitze kann sich vor dem Gipfel lösen.	Passung mit Klebeband einstellen; zwei M2-Nylon-Abscherstifte vorgesehen (Bohrschablone S4), Einsatz nach Bodentest.
17	H	Datenblatt des W5652H fehlt noch (Wellenlage, Laschen).	Servotaschen im Kardan sind nicht geprüft.	Vor dem Druck des Kardans Servo nachmessen (`cad/params.py` , `SERVO_*`).
18	H	Schlüsselschalter mit Ø 12 mm sind meist nur bis 0,5 bis 2 A belastbar; durch J_ARM fließt der Zündpuls (3 bis 5 A, 50 bis 100 ms).	Kontakt verschweißt oder Zündung bleibt aus.	Schalter mit ≥ 3 A und abziehbarem Schlüssel in beiden Stellungen wählen, sonst Arming-Stecker (§8, O3).

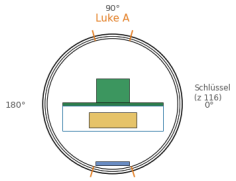
2. Das Modulkonzept

2.1 Fünf Module, fünf Trennstellen



Trennstellen

Trennstelle	Wo	Wie	Lösen für
T1	z 51, Kardanflansch	3 × M3 × 6 radial in Einschmelzmuttern	Kardan/Servo tauschen (nach unten)
T2	z 269, Rohrstoß	3 × M3 × 6 durch Rohr oben + Kuppler in den Spant	Oberteil ab, Schlitten heraus
T3	z 705, Spitze	2 × M2-Nylon als Abscherstifte	trennt beim Ausstoß
T4	Platine, Stirnseiten	Stecker J5, J6, J1, J4, J9, J10	Kabel Schlitten ↔ Rumpf/Kardan/Zünder
T5	Spant, oben	2 Zünder-Klemmen M2, Ringschraube M4	Zünder und Schockschnur je Flug



Schnitt bei z ≈ 190, Blick von der Spitze
+x = 0° (Längslinie), +y = 90° (Bestückungsseite)

Längsschnitt in der Ebene der Platine (Blick von +x). z = Abstand von der Düsenebene. Module: M1 Antrieb, M2 Unterteil (geklebt), M3 Avionik-Schlitten, M4 Oberteil mit Bergung, M5 Spitze. T1 … T5 sind die Trennstellen; nur dort wird geschraubt oder gesteckt.

Z1 Übersicht, Module und Trennstellen	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



Modul	Teile	hält durch
M1 Antrieb	Kardan (Außen-, Innenrahmen, Motorrohr, 2 × W5652H), Adapter 29 → 24, Motor E12	T1: 3 × M3 radial in den Kardanflansch
M2 Unterteil	Rohr unten 200 mm, Schlüsselring mit Schalter, Avionik-Kuppler 150 mm (93 mm eingeklebt)	geklebt, bleibt immer eine Einheit
M3 Avionik-Schlitten	Schlitten mit Ausstoßspant, untere Scheibe, Platine rev B1, Akkus 1S und 2S, Schalterbrett	hängt mit dem Flansch auf der Kupplerkante, T2
M4 Oberteil	Rohr oben 500 mm, Kolben, Schockschnur, Fallschirm	T2: 3 × M3 radial durch Rohr und Kuppler in den Spant
M5 Spitze	Klima 8539 mit Spant und Ringschraube	T3: Passung (und 2 × M2-Nylon nach Bodentest)

T4 sind die Stecker an der Platine (Servos, Akku, Arming, Zünder), T5 die Zünder-Klemmen und die Ringschraube oben auf dem Spant. Eine Schraubengröße (M3, Inbus 2,0 für ISO 7380), ein Lochbild, ein Werkzeug.

Lastpfade. Schub: Motor → Adapter → Motorrohr → Kardan → 3 × M3 → Rohr unten. Ausstoßdruck: drückt den Spant auf die Kupplerkante, die im Rohr unten verklebt ist. Öffnungsstoß: Schnur → Ringschraube → Spant → 3 × M3 → Kuppler und Rohr oben gleichzeitig. Weil die Stoßschrauben durch beide Wände gehen, hält auch der Rohrstoß den Schirmzug.

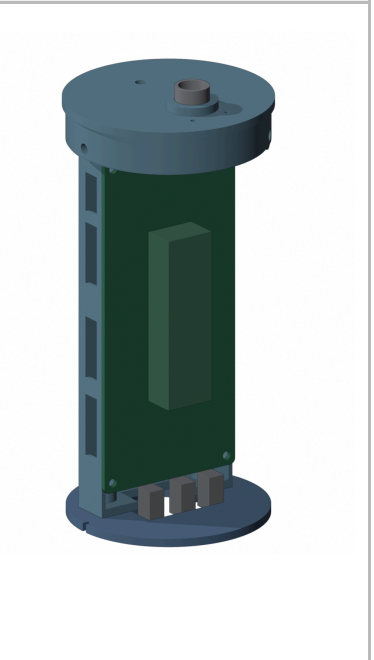
2.2 Bezugslinie und Winkel

Am Rohr zählen alle Winkel ab der **Längslinie 0°**, einer Bleistiftlinie längs über beide Rohre. Von außen gesehen, Spitze oben, wächst der Winkel nach rechts.

Winkel	Was dort liegt
0°	Schlüsselschalter, je eine Schraube von T1 und T2
90°	Luke A1 (SD-Karte) und Kerbe A2 (USB), Bestückungsseite der Platine, Lagerohr des Kardans
135°, 225°	übrige Schrauben von T1 und T2
270°	Luke B (Schalterbrett), Servo des Außenrahmens, Kabeldurchlass
60°, 180°, 300°	Führungen der Startrampe bis 160 mm über der Rohrunterkante: nichts darf hervorstehen
330°	Naht der Schablonen (kein Loch)

Die Platine liegt in der Ebene durch die Längsachse, ihre Bestückungsseite zeigt nach 90°. Der Innenrahmen-Servo sitzt bei 0° (Motorrohr kippt um die 0°-Achse), der Außenrahmen-Servo bei 270°. Welche Achse in `Config.h` Nicken und welche Gieren ist, bleibt offen (O5); mit dem eindeutigen Lochbild ist sie nach dem ersten Abgleich aber für immer gleich.

2.3 Avionik-Schlitten

Bestückungsseite (Luke A)	Schalterbrett (Luke B)	Schlitten allein
		

Ein Druckteil, stehend gedruckt: oben der **Flansch** Ø 72,2 × 4 (liegt auf der Kupplerkante, Moosgummi-Ring dazwischen), darunter der **Zapfenring** Ø 69,8 / 62 × 18 im Kuppler mit drei Schraubenaugen für die Einschmelzmuttern, daran der **Träger**: Boden und zwei Seitenwände unter der Platine, Fächer für den 2S-Akku (v = 8 … 64) und den 1S-Akku (v = 68 … 118), Klettband-Schlitze, vier Säulen mit Einschmelzmuttern für die Platine. Unten verschraubt: die **untere Scheibe** (zentriert im Kuppler, Steckerfenster für J5/J6/J1, Kabelloch). Unter dem Träger: das **Schalterbrett** an zwei Säulen, hinter Luke B, mit Hauptschalter, USB-C (1S laden), Lade-LED, XT30 (2S laden) und Balancer-Buchse.

Der Spant ist die Bühne für die Bergung: **Ladungsbecher** Ø 12 × 8 im Sockel (verrußt: neu drucken), **zwei Zünder-Klemmen** M2 Messing, **Ringschraube M4** für die Schockschnur. Maße: Blatt Z5 und Z6.

Die Pyro-Stecker an der Spitzen-Stirnseite der Platine (J9, J10, z bis 275) ragen in den Zapfenring hinein, die Platinenecken (r = 27) bleiben innerhalb seiner Bohrung (r = 31). Die Prüfung in `cad/modular.py` belegt: Schlitten, Platine, Teensy, Stecker, Akkus und Schalterbrett berühren weder Kuppler noch Rohre, der Schlüsselring nicht den Kardan bei Neutralstellung. (Die Kardanprüfung bei ±7° macht weiterhin `cad/build.py`.)

2.4 Schlüsselring

Ein dünnwandiger Ring (Wand 2,5 mm, 18 mm hoch) im unteren Rohr direkt unter dem Kuppler, mit einem Auge für den Schlüsselschalter bei 0° und einem Kabelgitter als Boden. Er hält den Schalter, hält die Kabelschlaufe vom Kardan fern und ist der untere Abschluss des Kabelraums. Maße: Blatt Z7.



2.5 Stapel längs (z ab Düsenebene)

z von … bis	Was	Modul
0 … 95	Motor TSP E12-0, ragt 20 mm unten heraus	M1
20	Rohrunterkante (Auflage auf der Startrampe)	M2
45 … 93	Kardan, T1 bei z = 51 (h = 31)	M1
107 … 125	Schlüsselring, Schalter bei z = 116 (h = 96)	M2
127 … 277	Avionik-Kuppler, 93 mm im Rohr unten, 57 mm im Rohr oben	M2
131 … 134	untere Scheibe	M3
143 … 263	Platine rev B1 (v = 0 … 120)	M3
220	Rohrstoß	M2/M4
259 … 281	Zapfenring und Flansch des Spants, T2 bei z = 269	M3
292 … 332	Kolben (11 mm Gasraum über dem Flansch)	M4
337 … 567	Fallschirm 125 cm, gepackt Ø 60 × 230	M4
567 … 638	Raum für die Schockschnur (72 mm)	M4
645 … 720	Schulter der Spitze, Abscherstifte bei z = 705	M5
720 … 950	Spitze	M5

Kürzestes Rohr mit dieser Stapelfolge: 678 mm (gebaut wird 700 = 200 + 500, also 22 mm Reserve für Schirm und Schnur).

2.6 Masse

Gleiche Rechenregel für alt und neu: Druckteile aus dem CAD-Volumen × 1,27 g/cm³ (PETG) × 0,75 (dünne Wände fast voll), alle anderen Teile wie in `cad/mass_properties.md`. Ergebnis aus `cad/export/modular/masses.json`:

	alter Entwurf (Ring-Stack)	Modulbauweise
Druckteile ohne Kardan	134 g (angesetzt waren 67 g)	99 g
Gewindestangen, M2, Stoßkuppler	49 g	–
Ringschraube, Einschmelzmuttern, Klemmen, Dichtung	–	12,5 g
Start (ein E12)	**≈ 828 g**	**≈ 757 g**

Die 750 g sind um 7 g verfehlt. Hebel, ohne die Funktion anzufassen: Spitzen-Spant aus 3-mm-Pappelsperrholz statt Druck (−5 g), Kolbenplatte 2 mm (−3 g), Fenster in der Trägerwand größer und Boden 1,2 mm (−5 g), Rohr 680 statt 700 mm (−5 g). Die Waage entscheidet: alle Druckteile nach dem Druck wiegen und in `cad/mass_properties.md` eintragen.

3. Teile-Checkliste

Status: **da** = laut `docs/BUILD.md` vorhanden, **best.** = bestellt, **kaufen** = fehlt noch, **druck** = selbst drucken, **JLC** = mit der Platine. Zum Abhaken ausdrucken.

3.1 M2 Unterteil

✓	Teil	Stück	Status	Hinweis
☐	Körperrohr 75/500 Klima 207550000, auf **200 mm** gekürzt	1	da (3)	Rest 300 mm als Reserve
☐	Kuppler 75/150 Klima 207315000 (Avionik-Kuppler)	1	da (3)	Außen-Ø nachmessen (72,4 oder 72,6)
☐	Schlüsselring mit Kabelgitter, `Schluesselring_mit_Kabelgitter.stl`	1	druck	PETG, 15 g
☐	Schlüsselschalter Ø 12, ≥ 3 A, Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar	1	kaufen	ORDER.md 0.10; Mutter SW ≤ 16,5 (Tasche im Ring)
☐	Kabel Schlüsselschalter → J_ARM, JST-XH 2, AWG 22, 25 cm	1	crimpen	
☐	Epoxid 30 min (Kuppler, Ring)	–	kaufen	
☐	Dünnflüssiger Sekundenkleber (Bohrränder härten)	–	kaufen	

3.2 M1 Antrieb

✓	Teil	Stück	Status	Hinweis
☐	Außenrahmen mit neuem Lochbild, `Aussenrahmen.stl`	1	druck	PETG/ASA, 24 g; 3 Einschmelzmuttern radial
☐	Innenrahmen, `Innenrahmen.stl`	1	druck	PETG/ASA, 17 g
☐	Motorrohr, `Motorrohr.stl`	1	druck	ASA, 13 g; Klemmschraube unten (Befund 9), Bohrung von Hand Ø 4,0 für Einschmelzmutter
☐	Adapter 29 → 24, `Adapter_29-24.stl`	1	druck	ASA, 16 g
☐	Servo FrSky Xact W5652H	2 (+1 Reserve)	best.	Stecker auf JST-XH 3 umcrimpen (Platine J5/J6 sind XH)
☐	Lagerbolzen M3 × 12 mit Sicherungsmutter (Gegenlager beider Rahmen)	2	kaufen	Länge am Druckteil prüfen
☐	M3 × 6 ISO 7380 + Einschmelzmutter M3 (T1)	3 + 3	kaufen	
☐	M3 × 8 + Einschmelzmutter (Motorklemme)	1 + 1	kaufen	
☐	Servoverlängerung 15 cm oder Litze AWG 26, 3-adrig	2	kaufen	Servo bis J5/J6 mit Schlaufe: ca. 25 cm
☐	Motor TSP E12-0	1 je Flug	da (4)	Klebeband als zweite Sicherung

3.3 M3 Avionik-Schlitten

✓	Teil	Stück	Status	Hinweis
☐	Schlitten mit Ausstoßspant, `Schlitten_mit_Ausstossspant.stl`	1	druck	PETG, 50 g, stehend, Flansch auf dem Bett

✓	Teil	Stück	Status	Hinweis
☐	Untere Scheibe, `Untere_Scheibe.stl`	1	druck	PETG, 8 g
☐	Schalterbrett, `Schalterbrett.stl`	1	druck	PETG, 2 g
☐	Ladungsbecher, `Ladungsbecher.stl`	3	druck	ASA; Ersatz, weil er verrußt
☐	Mainboard rev B1, bestückt	1 (+1)	JLC	noch nicht bestellt (`hardware/mainboard/ORDER.md` Tor 3)
☐	Teensy 4.1 mit Buchsenleisten 1 × 24	1	da	ORDER.md 0.14
☐	1S-LiPo 450–600 mAh, JST-PH 2.0, **ohne** Schutzschaltung	1 (+1)	kaufen	ORDER.md 0.6; Fach 50 × 30 × 7
☐	2S-LiPo 450 mAh 50 C, XT30	1	`[?]`	Fach 56 × 25,5 × 8
☐	Einschmelzmutter M3 kurz (Länge ≈ 4, Außen ≈ 4,5)	9	kaufen	Bohrung im CAD Ø 4,0 × 5: vor dem Druck am Muster prüfen (`INSERT_HOLE`)
☐	M3 × 6 ISO 7380 (Platine 4, Schalterbrett 2)	6	kaufen	
☐	M3 × 8 (untere Scheibe)	2	kaufen	
☐	M3 × 6 ISO 7380 (T2, Rohrstoß)	3 (+3 Reserve)	kaufen	werden bei jeder Flugvorbereitung gelöst
☐	M2 × 10 Messing, 4 Muttern, 2 Lötösen (Zünder-Klemmen)	2	kaufen	mit Epoxid eingeklebt
☐	Ringschraube M4 (DIN 580 oder Edelstahl-Öse), Mutter, 2 Scheiben	1	kaufen	
☐	Moosgummi/EVA 1 mm, Ring 72,4 / 70 (Dichtung unter dem Flansch)	1	kaufen	
☐	Schaumstoff (offenporig) für Baro, Kabel- und Steckerfenster	–	kaufen	
☐	Klettband 16 mm, 2 × 20 cm	2	kaufen	
☐	Kapton- oder PE-Isolierplatte 1 mm, 54 × 120	1	kaufen	ORDER.md 0.23
☐	Schiebeschalter 2-polig (J_SW)	1	kaufen	ORDER.md 0.9, Ausbruch 6 × 12
☐	USB-C-Buchse auf kleiner Platine (nur VBUS/GND) + Lade-LED 3 mm, Kabel PH zu J_CHG1	1	kaufen	Ausbruch 9 × 9
☐	XT30-Buchse mit Kabel → J_CHG2 (JST-PH 2)	1	kaufen/crimpen	ORDER.md 0.13
☐	Balancer-Verlängerung JST-XH 3, 15 cm (Buchse ins Brett)	1	kaufen	
☐	Kabel J_SW (JST-XH 4) zum Schiebeschalter	1	crimpen	ORDER.md 0.11
☐	433-MHz-Antenne mit IPEX-Pigtail, Lage siehe O1	1	kaufen	ORDER.md 0.4, 0.5
☐	GPS-Modul (optional), Lage siehe O1	1	optional	ORDER.md 0.20
☐	microSD-Karte	1	da	

3.4 M4 Oberteil und Bergung

✓	Teil	Stück	Status	Hinweis
☐	Körperrohr 75/500 Klima (ungekürzt)	1	da	
☐	Kuppler 75/150, davon 40 mm als Kolben	1	da	Rest 110 mm Reserve
☐	Kolbenplatte, `Kolbenplatte.stl`	1	druck	ASA, 13 g, in das Kuppler-Stück geklebt
☐	Kevlarschnur 2 mm (vom Spant über den Kolben hinaus)	1 m	da	
☐	Gummischnur 1,5 mm (Kevlar → Spitze)	1,8 m	da	
☐	Fallschirm 125 cm Klima 8594	1	da	
☐	Wirbel oder Schnellverbinder 3 mm (Spant, Schirm, Spitze)	3	kaufen	
☐	Schirmschutz: Nomex-Tuch 30 × 30 oder Ausstoßwatte	1	kaufen	
☐	Elektrozünder (E-Match)	1 je Flug + Tests	kaufen	ORDER.md 0.22
☐	Schwarzpulver, Menge per Bodentest (ca. 0,5 … 1 g)	–	vorhanden?	Bodentest §5.8
☐	Klebeband (Ladungsbecher verschließen)	–	–	

3.5 M5 Spitze

✓	Teil	Stück	Status	Hinweis
☐	Spitze komplett 75 mm Klima 8539	1	da	
☐	Spitzen-Spant, `Spitze_Spant.stl` (oder 3 mm Pappelsperrholz Ø 70)	1	druck	in die Schulter geklebt
☐	Ringschraube M4, Mutter, 2 Scheiben	1	kaufen	
☐	M2 × 6 Nylon (Abscherstifte)	2 (+4)	kaufen	erst nach Bodentest einsetzen

3.6 Werkzeug und Verbrauch

✓	Was	Wofür
☐	3D-Drucker, PETG und ASA	Druckteile
☐	Lötkolben mit Einschmelzspitze M3	Einschmelzmuttern
☐	Cutter mit neuen Klingen, Stahllineal, Schneidmatte	Rohr ablängen, Fenster
☐	Alu-Winkelprofil ≥ 800 mm (oder Türrahmen)	Längslinie ziehen
☐	Bohrer Ø 2, 3,4, 4,0; Stufenbohrer bis 13 mm; Vorstecher	Löcher
☐	Schleifpapier 240, Feile	Kanten
☐	Crimpzange JST-XH/PH	Kabel (ORDER.md 0.12)
☐	Messschieber, Waage 0,1 g	Maße, Massen
☐	Inbus 2,0 und 1,5, kleiner Kreuzschlitz (Servo)	Montage
☐	Drucker für A4 in Originalgröße	Schablonen

4. Druckeinstellungen

Teil	Material	Lage auf dem Bett	Wände / Füllung	Stützen
Schlitten mit Ausstoßspant	PETG	Flansch unten (im Slicer um 180° drehen)	3 Wände, 25 % Gyroid	nein; die Säulen haben 45°-Übergänge
Untere Scheibe, Spitzen-Spant	PETG	flach	3 Wände, 30 %	nein
Schlüsselring	PETG	Gitter unten	3 Wände, 30 %	nein (Bohrung des Schalters als Tropfenform nachschneiden)
Schalterbrett	PETG	flach	100 %	nein
Kardanrahmen, Motorrohr	ASA oder PETG	Flansch unten	4 Wände, 40 %	an den Servotaschen
Adapter 29 → 24, Kolbenplatte, Ladungsbecher	ASA	stehend	4 Wände, 40 %	nein

Nach dem Druck jedes Teil wiegen (Tabelle in `cad/mass_properties.md`). Einschmelzmuttern mit 220 °C senkrecht eindrücken, bis sie 0,2 mm unter der Oberfläche stehen; vorher an einem Probestück prüfen, ob Ø 4,0 × 5 passt.

5. Bauschritte

5.1 Vorbereiten

1. **Schablonen drucken:** `Bohrschablonen_1zu1.pdf` auf A4 quer, „Tatsächliche Größe“. Den 100-mm-Prüfbalken nachmessen; weicht er mehr als 0,5 mm ab, Druckereinstellung korrigieren. Streifen an der Außenlinie ausschneiden, Klebelasche stehen lassen.
2. **Rohr unten ablängen:** 200 mm anzeichnen, mit einem Papierstreifen eine rechtwinklige Linie um das Rohr ziehen, mit dem Cutter in mehreren Umläufen schneiden, Kante auf Schleifpapier plan schleifen. Das obere Rohr bleibt 500 mm.
3. **Längslinie ziehen:** beide Rohre stumpf aneinanderlegen (oder das obere später aufstecken) und im Winkelprofil mit Bleistift eine durchgehende Linie ziehen. Das ist 0°.
4. **Kuppler für den Kolben:** vom zweiten Kuppler 40 mm abschneiden (wie Schritt 2).

5.2 M2 Unterteil

1. **S1 anlegen:** Streifen um das untere Rohr, rote Bezugskante bündig an die **Unterkante**, grüne Linie auf die Längslinie, Lasche unter den Streifenanfang, mit Klebeband fixieren.
2. Drei Kardanlöcher (h = 31, 0°/135°/225°) mit dem Vorstecher markieren, Ø 2 vor-, Ø 3,4 aufbohren. Schalterloch (h = 96, 0°) markieren, mit dem Stufenbohrer auf Ø 12,4. Bohrränder innen und außen mit einem Tropfen dünnem Sekundenkleber härten, nach dem Aushärten leicht entgraten.
3. **Schlüsselring einkleben:** Schalter von außen durch Rohr und Ring stecken, Mutter innen in die Tasche, leicht anziehen: der Schalter richtet den Ring aus. Ring so weit schieben, dass seine Unterkante bei h = 87 liegt (das Loch tut das von selbst), Epoxid ringsum dünn von innen auftragen, aushärten lassen. Schalterkabel (XH-2, 25 cm) jetzt anlöten und nach oben durch den Ring führen.

4. **Kuppler einkleben:** am Kuppler 93 mm von unten anzeichnen. Epoxid dünn auf die unteren 93 mm des Kupplers und ringsum in das Rohr, Kuppler mit leichter Drehung bis zur Marke einschieben, die Unterkante sitzt dann 2 mm über dem Schlüsselring. Überschuss innen abwischen. Aushärten.
5. **S2 anlegen:** Bezugskante an die **Oberkante** des unteren Rohrs (die Stufe zum Kuppler), Längslinie fluchten. Fenster A1 (90°, 20 × 26) und B (270°, 22 × 44) mit dem Cutter an Stahllineal durch Rohr **und** Kuppler schneiden, mehrere leichte Züge. Die ausgeschnittenen Stücke aufheben: sie sind die Lukendeckel. Barometerlöcher Ø 2 (h = 190, 45°/135°/225°/315°) durch beide Wände. Schnittkanten mit Sekundenkleber härten.
6. **Kontrolle:** Längslinie, Schalter bei 0°, Fenster bei 90° und 270°, nichts steht in den Führungsbereichen der Rampe (60°, 180°, 300°) über.

5.3 M4 Oberteil

1. Oberes Rohr auf den Kuppler stecken, bis es am unteren Rohr anliegt, Längslinien fluchten lassen, mit Klebeband gegen Verdrehen sichern.
2. **S3 anlegen:** Bezugskante an die **Unterkante des oberen Rohrs** (den Stoß). Drei Löcher T2 (h = 49, 0°/135°/225°) Ø 2 vor-, Ø 3,4 aufbohren, **durch Rohr und Kuppler**. Kerbe A2 (90°, 20 × 39 ab der Unterkante) im Rohr ausschneiden; das Fenster dahinter im Kuppler (z = 230 … 259, also 103 … 132 über der Kupplerunterkante) gleich mitschneiden. Ränder härten.
3. Oberes Rohr abziehen, Löcher im Kuppler kontrollieren. Ab hier bleibt das Paar Rohr/Kuppler einander zugeordnet: beide mit „A“ beschriften.

5.4 M1 Antrieb (Kardan)

1. Einschmelzmuttern: 3 radial in den Außenrahmen-Flansch (0°/135°/225°), 1 unten in das Motorrohr (Klemmschraube).
2. Servos vorher am Servotester oder mit `examples/revb_bringup` auf **Mitte** fahren, erst dann Hebelscheiben aufstecken (Kardan in Neutralstellung). Servostecker auf JST-XH 3 umcrimpen, Belegung wie J5/J6.
3. Innenrahmen-Servo (0°-Seite) einsetzen, Motorrohr einhängen, Gegenlager mit M3-Bolzen; dann Außenrahmen-Servo (270°), Innenrahmen einhängen, Gegenlager. Von Hand ±7° auf beiden Achsen frei durchbewegen.
4. Kabel beider Servos nach oben, entlang der Rohrwand.
5. **Einbauen:** Kardan von unten ins untere Rohr schieben, dabei die Servokabel durch die beiden Durchlässe im Kabelgitter (90° und 270°) nach oben fädeln. Die drei Einschmelzmuttern fluchten nur in einer Lage mit den Rohrlöchern. 3 × M3 × 6 ISO 7380 eindrehen, handfest.
6. Adapter mit Motor von unten ins Motorrohr, Klemmschraube unten anziehen, Klebeband um Motor und Adapter.

5.5 M3 Avionik-Schlitten

1. Einschmelzmuttern: 3 radial in die Augen des Zapfenrings, 4 in die Platinensäulen, 2 stirnseitig unten (Scheibe), 2 in die Säulen des Schalterbretts.
2. **Spant ausrüsten:** zwei M2-Messingschrauben von unten durch die Klemmen-Bohrungen, oben mit Mutter, unten mit Lötöse und Mutter; von unten mit Epoxid abdichten. Ringschraube M4 mit Scheiben beidseitig, Mutter mit Schraubensicherung. Ladungsbecher in den Sockel stecken. Moosgummi-Ring unter den Flansch kleben.
3. **Schalterbrett:** Schiebeschalter, USB-C-Platine mit LED, XT30-Buchse und Balancer-Buchse einkleben (Epoxid, von innen), Kabel crimpen: J_SW (XH-4), J_CHG1 (PH-2), J_CHG2 (PH-2). Brett mit 2 × M3 × 6 von innen durch den Trägerboden an die Säulen schrauben.
4. **Akkus:** Isolierplatte auf die Akkus, 2S in das untere Fach (v 8 … 64), 1S in das obere (v 68 … 118), je mit Klettband durch die Schlitze. 2S-Kabel zur Stirnseite (XT30 J1), 1S-Kabel zur Seite (PH J_BAT1).

5. **Platine:** auf die vier Säulen, 4 × M3 × 6. Zünderkabel (XH-2, 4 cm) von J9 und J10 zu den Lötösen der Klemmen.
6. **Untere Scheibe** mit 2 × M3 × 8 von unten an den Träger.
7. **Einbau** (Oberteil ist ab): Schlitten über den Kuppler halten, von unten heraufkommende Kabel einstecken: Servo Gieren J5, Servo Nicken J6, Schlüssel J_ARM. Schlitten langsam absenken, die Kabelschlaufe ins Kabelgitter legen. Die Stecker J5/J6/J1 stecken im Fenster der Scheibe. Der Flansch liegt auf der Kupplerkante auf; Schlitten drehen, bis die drei Augen hinter den Kupplerlöchern stehen (nur eine Lage passt). Kabel- und Steckerfenster der Scheibe von oben durch Luke B mit Schaumstoff stopfen.

5.6 M4 Bergung

1. Kolbenplatte in das 40-mm-Kuppler-Stück kleben (Epoxid). Die Kevlarschnur läuft mittig durch die Platte, ohne Knoten: der Kolben gleitet auf ihr und bleibt nach dem Ausstoß an der Schnur, statt allein zu Boden zu fallen.
2. Schnurfolge: Ringschraube Spant → Kevlar 1 m (durch die Kolbenplatte) → Wirbel → Gummischnur 1,8 m → Ringschraube Spitze. Der Schirm hängt am Wirbel zwischen Kevlar und Gummischnur (ca. ⅓ der Gesamtlänge von der Spitze).
3. Schirm falten (Ø 60 × 230), in Nomex-Tuch wickeln, Schnur im Zickzack mit Malerkrepp-Streifen bündeln (reißen beim Ausstoß), Kolben einsetzen, Schirm, Schnurpaket, Spitze.

5.7 M5 Spitze

1. Spitzen-Spant mit Ringschraube M4 in die Schulter kleben (Kragen nach oben, Epoxid).
2. Passung prüfen: Die Spitze soll mit leichtem Druck stecken und an der aufrecht gehaltenen Rakete nicht von selbst herausrutschen; zu lose: eine Lage Klebeband auf die Schulter.
3. Abscherstifte (optional, erst nach Bodentest): Spitze einsetzen, **S4** mit Bezugskante an der **Oberkante** des oberen Rohrs, Ø 2 bei 90° und 270° durch Rohr und Schulter.

5.8 Endkontrolle vor dem ersten Flug

1. **Wiegen:** komplett mit Motor; ≤ 760 g, sonst Hebel aus §2.6.
2. **Schwerpunkt:** auf einer Kante auswiegen, Lage ab Düse messen; Hebelarm Kardanpunkt (z = 76,5) bis Schwerpunkt in `firmware/src/Config.h` (`MOMENT_ARM_M`, steht noch auf 0,30) und die Masse in `MASS_KG` (0,70) eintragen, dazu in `cad/mass_properties.md`.
3. **Kardan:** mit eingebautem Schlitten über die Firmware ±7° fahren; nichts streift, Kabel bleiben im Gitter.
4. **Bodentest Ausstoß** (draußen, mit Abstand, Gehörschutz): Rakete waagrecht, Ladung im Becher, Zündung über die Bodenstation. Ergebnis: Spitze fliegt mindestens 3 m, Kolben und Schirm vollständig draußen, Spant und Platine unversehrt, kein Ruß unter dem Flansch. Menge in `docs/BUILD.md` notieren. Erst danach Abscherstifte.
5. **Funkreichweite** (O1) mit eingebauter Antenne, Rakete zu.
6. **Barometer:** Rakete zu, Lukendeckel aufgeklebt, kurz mit dem Mund an einer der Ø-2-Bohrungen saugen: die Druckänderung muss im Log erscheinen und nach einer Sekunde abklingen. Dann sind die Bohrungen offen und der Raum sonst dicht.

6. Wartung

6.1 Zerlegen (Reihenfolge)

Ziel	Handgriffe	Werkzeug
Akkus laden	nichts zerlegen: USB-C (1S) und XT30 (2S) an Luke B	–
Firmware, SD-Karte	Lukendeckel A1/A2 ab (Klebeband), USB von A2, SD von A1	–
Zünder wechseln, Schirm packen	Spitze ab, Schirm und Kolben heraus; Zünder oben an den Klemmen	Schraubendreher
Schlitten heraus	3 × M3 bei T2 lösen → Oberteil nach oben abziehen → Schlitten am Flansch heben, Stecker J5/J6/J_ARM abziehen	Inbus 2,0
Kardan oder Servo tauschen	Schlitten heraus (oben) → 3 × M3 bei T1 → Kardan nach unten, Servokabel durch das Gitter ziehen	Inbus 2,0
Motor wechseln	Klemmschraube unten, Klebeband	Inbus 2,0

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Lochbilder lassen nur die richtige Drehlage zu. Stoßschrauben T2 handfest (Papier!), nach fünf Montagen die Löcher mit Sekundenkleber nachhärten.

6.2 Flugvorbereitung am Startplatz

✓	Schritt
☐	Beide Akkus voll (1S ≥ 4,1 V, 2S ≥ 8,2 V), Hauptschalter AUS, Schlüssel abgezogen
☐	Zünder an die Klemmen, Kopf in den Becher, Ladung abgewogen einfüllen, mit Klebeband verschließen
☐	Schirm, Schnur, Kolben, Spitze; Abscherstifte (falls verwendet)
☐	Motor einsetzen, Klemmschraube und Klebeband; Anzünder **noch nicht**
☐	Rakete auf die Rampe, Lochbild und Schlüssel zwischen den Führungen
☐	Hauptschalter EIN: Bootton, Telemetrie an der Bodenstation, Kardan-Selbsttest
☐	Lukendeckel mit Klebeband schließen
☐	Schlüssel stecken, ARM, Schlüssel abziehen; Arming-Meldung an der Bodenstation
☐	Motoranzünder einsetzen, Startbox, alle Personen auf Abstand

6.3 Nach dem Flug

Schlüssel auf AUS (Pyro entschärft), Hauptschalter AUS, Log von der SD-Karte, Ruß am Spant und am Becher prüfen, Becher tauschen, Kevlar auf Brandstellen prüfen, Bohrränder T2 prüfen, alles in `docs/BUILD.md` (Bautagebuch).

7. Kabelplan (Trennstelle T4)

Stecker auf der Platine	Typ	Gegenstelle	Länge	Lösen beim
J5 Servo Gieren	XH-3	Außenrahmen-Servo (270°)	ca. 25 cm	Schlitten heraus
J6 Servo Nicken	XH-3	Innenrahmen-Servo (0°)	ca. 25 cm	Schlitten heraus
J1 2S-Akku	XT30	2S-Akku im Träger	Akkukabel	Akkutausch
J_BAT1 1S-Akku	PH-2	1S-Akku im Träger	Akkukabel	Akkutausch

Stecker auf der Platine	Typ	Gegenstelle	Länge	Lösen beim
J4 / J_ARM	XH-2	Schlüsselschalter im Ring	25 cm	Schlitten heraus
J_SW	XH-4	Schiebeschalter am Brett	10 cm	bleibt am Schlitten
J_CHG1	PH-2	USB-C-Platine am Brett	10 cm	bleibt am Schlitten
J_CHG2	PH-2	XT30-Ladebuchse am Brett	10 cm	bleibt am Schlitten
(Balancer)	XH-3	2S-Akku direkt → Buchse am Brett	15 cm	bleibt am Schlitten
J9, J10 Pyro 1/2	XH-2	Lötösen der Zünder-Klemmen am Spant	4 cm	bleibt am Schlitten
IPEX (E22)	u.FL	Antenne, siehe O1	10 cm	bleibt am Schlitten
J_GPS	GH-4	GPS, siehe O1	10 cm	bleibt am Schlitten

Nur drei Kabel kreuzen eine Modulgrenze (J5, J6, J_ARM); alle anderen bleiben am Schlitten.

8. Offen, vor dem Bau zu klären

Nr.	Punkt	Vorschlag
O1	Lage von LoRa-Antenne und GPS (nicht in der Spitze, Befund 3)	433-MHz-Helix oder kurze Stabantenne an der IPEX-Seite der Platine im Zapfenring, GPS-Modul flach unter dem Spant mit der Patch-Antenne nach oben; Reichweite am Boden mit geschlossener Rakete messen (Paket 15). Die Platinen-Spezifikation rev B §2 ist danach anzupassen.
O2	Einschmelzmuttern: genaues Muster	Muster kaufen, Bohrung in `cad/modular_params.py` (`INSERT_HOLE`) anpassen, `cad/modular.py` neu laufen lassen
O3	Schlüsselschalter mit ≥ 3 A	Datenblatt prüfen; Alternative: Arming-Stecker (XT30-Brücke) durch eine Ø-12-Bohrung
O4	W5652H nachmessen	Wellenlage, Laschen und Schrauben in `cad/params.py` (`SERVO_*`), dann Kardan neu erzeugen und mit `cad/build.py` ±7° prüfen
O5	Nicken/Gieren-Zuordnung	Innenrahmen-Servo (0°) und Außenrahmen-Servo (270°) gegen `Config.h` und `chipToBody` abgleichen, einmal festschreiben
O6	Ausstoßladung	Bodentest §5.8; Kolbenspalt 11 mm und Flansch 4 mm sind für 0,7 bar ausgelegt
O7	Übernahme ins Hauptmodell	Der Schlitten steht bisher nur in `cad/modular.py` . Wenn das Konzept bleibt, `cad/avionics.py` und `airframe.py` (Konfiguration `erstflug`) darauf umstellen und `cad/mass_model.py` mit den gewogenen Massen neu rechnen.
O8	Kabelrouting 2S zum XT30	Der 2S-Akku liegt unter der Platine, J1 sitzt an der unteren Stirnseite: Kabel 6 cm mit Schlaufe im Steckerfenster, am Muster prüfen

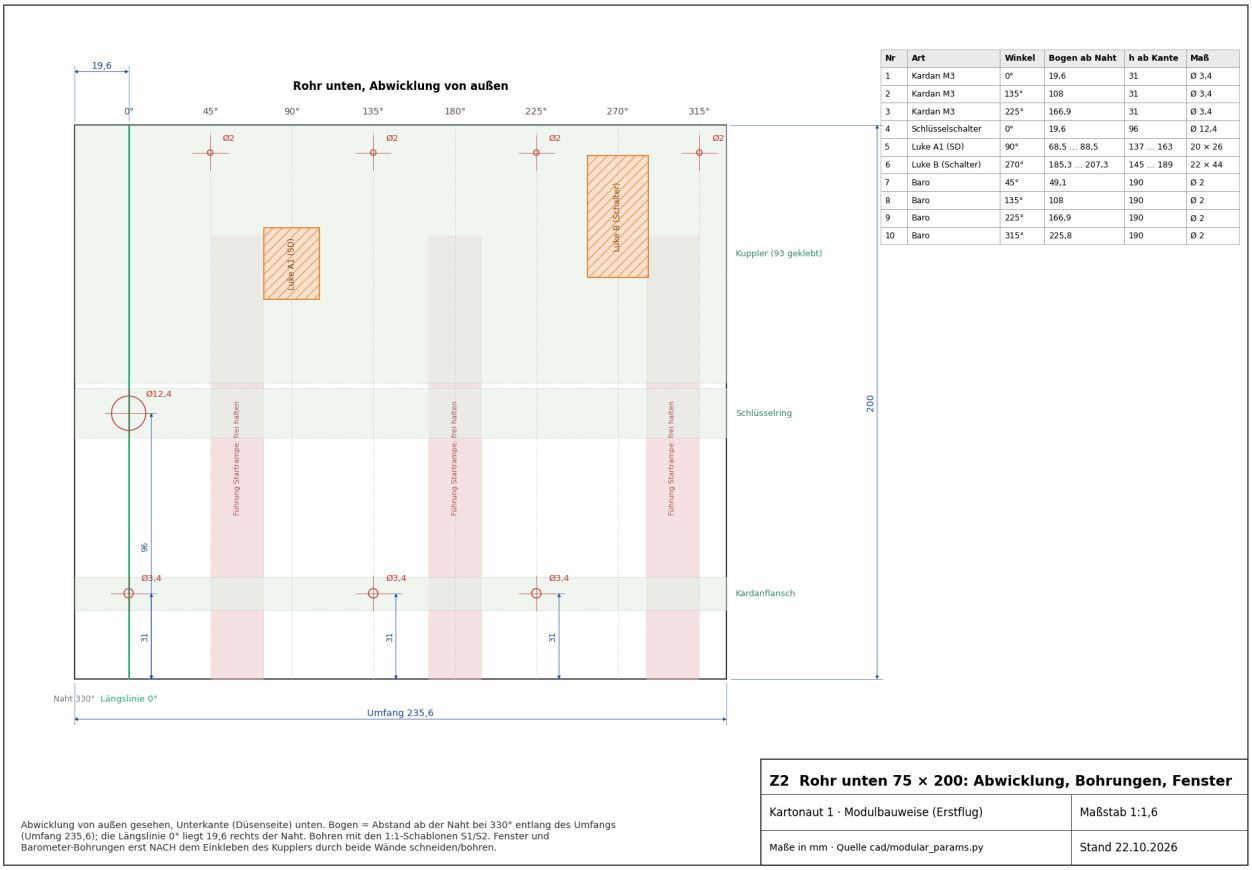
9. Was gegenüber dem bisherigen CAD geändert ist

Größe	bisher (`cad/params.py` , erstflug)	jetzt (`cad/modular_params.py`)
Rohrteilung	500 unten + 200 oben, Stoß bei z = 520 im Schirmraum	200 unten + 500 oben, Stoß bei z = 220 im Avionik-Kuppler
Stoßkuppler	80 mm im Schirmraum	entfällt
Flugcomputer	Ring-Stack, 8 × M2-Gewindestangen, zwei Endringe	Schlitten mit Ausstoßspant, untere Scheibe
Befestigung Kuppler/Modul	6 × M2 am Kuppler, 3 × M2 am Stoß	3 × M3 bei T2 (hält Oberteil, Kuppler und Schlitten)
Kardanschrauben	4 × Ø 3,2 bei 45°, ohne Gewinde	3 × M3 in Einschmelzmuttern bei 0°/135°/225°

Größe	bisher (`cad/params.py` , erstflug)	jetzt (`cad/modular_params.py`)
Luken	14 mm zwischen Stangen, A bei v 16 … 115, B v 24 … 90	A1 20 × 26 (SD), A2 20 × 29 als Kerbe (USB), B 22 × 44
Platine	v = 0 bei z = 137	v = 0 bei z = 143 (Steckerraum unten)
Spant	Endplatte Ø 69, 6 mm, gedruckte Öse	Flansch Ø 72,2 × 4 auf der Kupplerkante, Zapfenring, Ringschraube M4, Zünder-Klemmen
Kolben	z 288 … 328	z 292 … 332
Schlüsselschalter	massiver Kragen (40 cm^3)	dünnwandiger Ring mit Kabelgitter (16 cm^3)
Start	761 g (Druckteile zu leicht angesetzt)	≈ 757 g, gleiche Regel für alt: ≈ 828 g

10. Zeichnungen

Verkleinert zum Nachschlagen. Maßstäblich und zum Ausdrucken: `docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf` (A4 quer). Die Bohrschablonen nur aus `docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf` drucken, nie aus diesem Dokument.

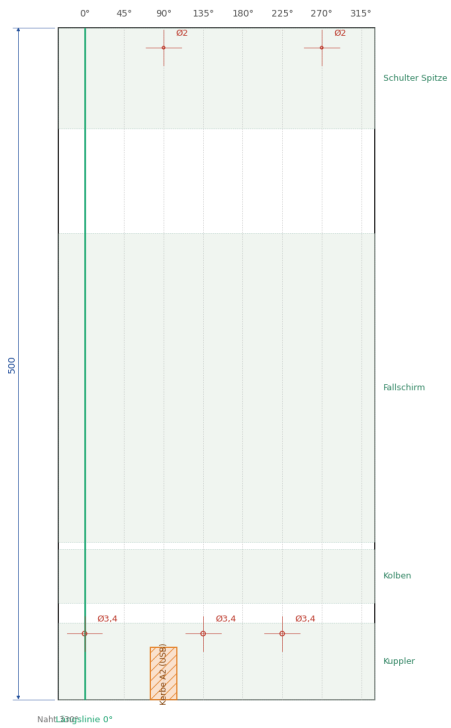


Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kardan M3	0°	19,6	31	Ø 3,4
2	Kardan M3	135°	108	31	Ø 3,4
3	Kardan M3	225°	166,9	31	Ø 3,4
4	Schlüsselschalter	0°	19,6	96	Ø 12,4
5	Luke A1 (SD)	90°	68,5 … 88,5	137 … 163	20 × 26
6	Luke B (Schalter)	270°	185,3 … 207,3	145 … 189	22 × 44
7	Baro	45°	49,1	190	Ø 2
8	Baro	135°	108	190	Ø 2
9	Baro	225°	166,9	190	Ø 2
10	Baro	315°	225,8	190	Ø 2

Abwicklung von außen gesehen, Unterkante (Düsenseite) unten. Bogen = Abstand ab der Naht bei 330° entlang des Umfangs (Umfang 235,6); die Längslinie 0° liegt 19,6 rechts der Naht. Bohren mit den 1:1-Schablonen S1/S2. Fenster und Barometer-Bohrungen erst NACH dem Einkleben des Kupplers durch beide Wände schneiden/bohren.

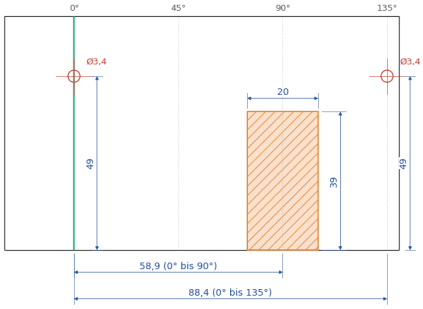
Z2 Rohr unten 75 × 200: Abwicklung, Bohrungen, Fenster	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1,6
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Rohr oben, Abwicklung



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kerbe A2 (USB)	90°	68,5 … 88,5	0 … 39	20 × 39
2	Stoß M3	0°	19,6	49	Ø 3,4
3	Stoß M3	135°	108	49	Ø 3,4
4	Stoß M3	225°	166,9	49	Ø 3,4
5	Abscherstift M2	90°	78,5	485	Ø 2
6	Abscherstift M2	270°	196,3	485	Ø 2

Detail Stoß, Naht (330°) bis 140°, 1:1,25

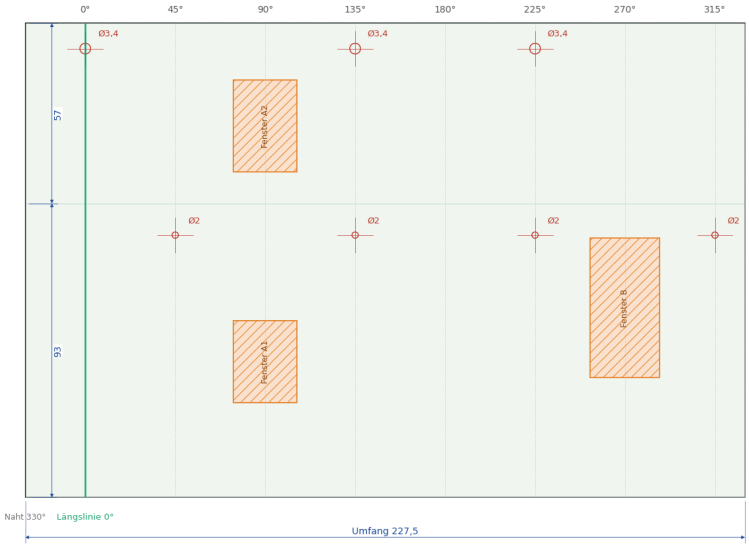


Unterkante = Rohrstoß (steckt auf dem Avionik-Kuppler). Stoßschrauben und Kerbe A2 mit Schablone S3 bei aufgesteckter Rohr durch Rohr und Kuppler bohren. Abscherstifte mit S4 bei eingesetzter Spitze durch Rohr und Schulter bohren (Ø 2, die M2-Nylonschraube schneidet ihr Gewinde selbst).

Z3 Rohr oben 75 × 500: Abwicklung, Bohrungen, Kerbe

Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:3,3 (Detail 1:1,25)
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Avionik-Kuppler, Abwicklung



Rohr oben steckt

im Rohr unten verklebt

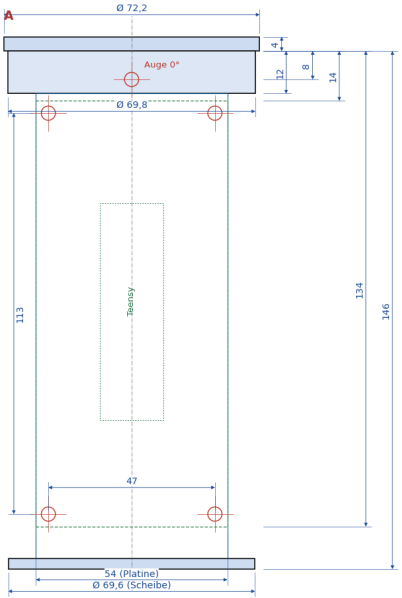
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Fenster A1	90°	65,8 … 85,8	30 … 56	20 × 26
2	Fenster B	270°	178,5 … 200,5	38 … 82	22 × 44
3	Baro	45°	47,4	83	Ø 2
4	Baro	135°	104,2	83	Ø 2
5	Baro	225°	161,1	83	Ø 2
6	Baro	315°	218	83	Ø 2
7	Fenster A2	90°	65,8 … 85,8	103 … 132	20 × 29
8	Stoß M3	0°	19	142	Ø 3,4
9	Stoß M3	135°	104,2	142	Ø 3,4
10	Stoß M3	225°	161,1	142	Ø 3,4

Unten 93 mm im unteren Rohr verklebt (Epoxid), oben 57 mm frei für das obere Rohr. Alle Öffnungen entstehen beim Bohren/Schneiden durch das Rohr hindurch, diese Zeichnung dient der Kontrolle. Oberkante = Auflage des Spant-Flanschs (Moosgummi-Dichtring). Umfang 227,5.

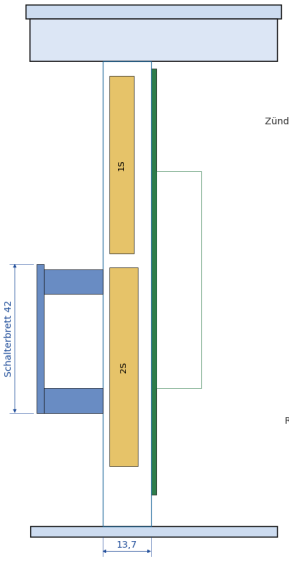
Z4 Avionik-Kuppler 72,4 × 150: Abwicklung

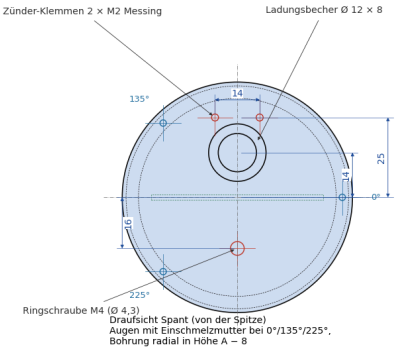
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Ansicht von +y (Bestückungsseite)



Ansicht von +x (Luke B links, Luke A rechts)

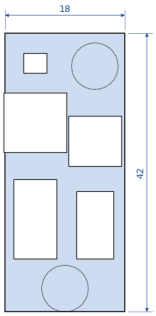




Ein Druckteil, stehend gedruckt (Flansch auf dem Bett), PETG, 3 Wände, 25 % Gyroid. Bezugsebene A = Unterseite des Flanschs (liegt auf der Kupplerkante). Einschmelzmuttern M3 kurz (Ø 4,0 × 5 vorgebohrt) in: 3 Schraubenaugen (radial), 4 Platinensäulen, 2 Stirnaugen (untere Scheibe). Platine rev B1 mit 4 × M3 × 6 von oben.

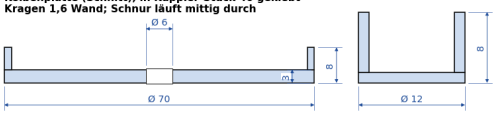
Z5 Avionik-Schlitten mit Ausstoßspant (Druckteil)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Schalterbrett (Luke B), Blick von außen

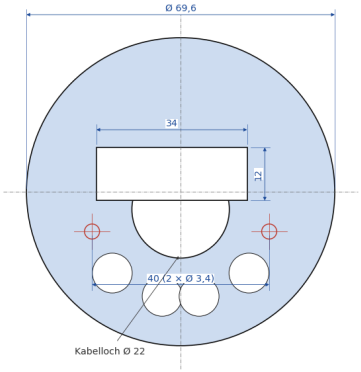


Ladungsbecher (steckt im Sockel)

Kolbenplatte (Schnitt), in Kuppler-Stück 40 geklebt
Kragen 1,6 Wand; Schnur läuft mittig durch



Untere Scheibe, 3 dick (Blick von oben)



Kuppler-Stück 72,4 × 40 (vom 2. Klima-Kuppler)



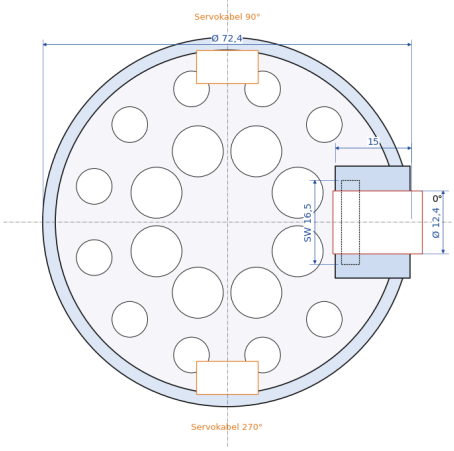
v ab Brettunterkante (TVC-Seite), u ab Brettmitte

Ausbruch	u-Mitte	v von … bis	Breite
Hauptschalter 2-polig (J_SW)	-4,5	8 … 20	6,4
USB-C Laden 1S (J_CHG1)	-4,5	24 … 33	9,4
Lade-LED	-4,5	36 … 39	3,4
XT30 Laden 2S (J_CHG2)	4,5	8 … 18,2	5,6
XH-3 Balancer 2S	4,5	22 … 29,5	7,9
2 Säulen Ø 7 (M3 von innen)	0 / 4,5	3,5 / 37	–

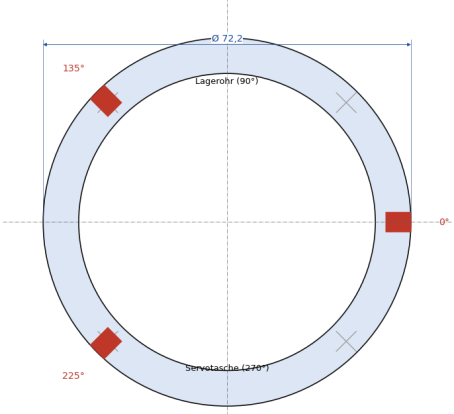
PETG (Kolbenplatte und Becher besser ASA: sie sehen die Ausstoßgase). Die Scheibe zentriert das untere Ende des Schlittens im Kuppler; durch ihr Fenster stecken die Stecker J5/J6/J1, durch das Rundloch laufen die Kabel. Nach dem Einbau beides mit Schaumstoff stopfen (Barometer-Raum dicht gegen den Kardanraum).

Z6 Untere Scheibe, Schalterbrett, Kolbenplatte, Ladungsbecher	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Schlüsselring, Blick von oben, Höhe 18, Wand 2,5, Gitter 1,6



Kardan-Außenrahmen, Flansch (Blick von oben), Bohrungen in Flanschmitte h = 6

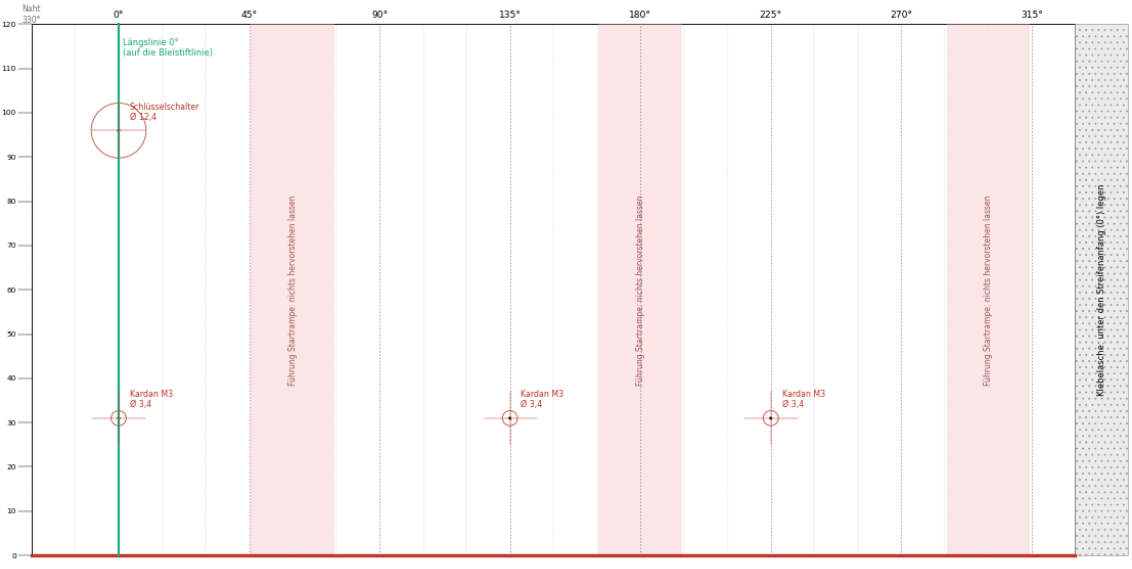


rot: neu, Einschmelzmutter M3 radial (Ø 4,0 × 5)
grau ×: alte Bohrungen bei 45° entfallen

Schlüsselring: dünnwandig, im unteren Rohr verklebt (Unterkante h = 87 ab Rohrunterkante). Vor dem Kleben den Schlüsselschalter von außen durch Rohr und Ring stecken, Mutter in die Tasche: der Schalter selbst richtet den Ring aus. Kardan-Außenrahmen: die 4 alten Ø-3,2-Bohrungen bei 45° entfallen, dafür 3 Einschmelzmuttern bei 0°/135°/225° (Bohrung Ø 4,0 × 5).

Z7 Schlüsselring mit Kabelgitter, Lochbild Kardanflansch	
Kartonaut 1 · Modulbauweise (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Streifen ausschneiden, um das untere Rohr legen (Bezugskante bündig an der Unterkante, 0° auf der Längslinie), mit Klebeband fixieren. Mitten mit Vorstecher durchstechen, dann Ø 2 vor- und auf Endmaß bohren. Schalterloch mit Stufenbohrer. Bohrränder mit dünnem Sekundenkleber härten.



Bezugskante = Rohrunterkante: bündig anlegen

Prüfmaß 100 mm: nach dem Druck nachmessen

S1 Rohr unten, Unterkante (Kardan, Schlüsselschalter)

A4 quer drucken, „Tatsächliche Größe / 100 %“, nicht „An Seite anpassen“. Umfang 235,6 mm.